



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

工程优化方法大作业

基于遗传算法的压力容器优化设计

李国谕

S240200169

摘 要

压力容器作为石油化工、能源、航空航天等领域的核心承压设备，其设计质量直接关系到生产安全与工程经济性。传统设计方法常依赖经验公式与保守系数，易导致材料过度消耗、制造成本攀升，难以实现“安全 - 成本”双目标的最优平衡。本文以标准圆柱形容器为研究对象，聚焦其筒体壁厚、封头壁厚、内直径及封头曲率半径 4 个关键设计变量，以材料成本最小化为优化目标，同时满足强度、刚度、稳定性等工程约束条件。通过引入遗传算法（Genetic Algorithm, GA），构建压力容器优化数学模型，利用选择、交叉、变异等进化算子模拟生物进化过程，实现设计变量的全局寻优。仿真结果表明，相较于传统设计方案，遗传算法优化后的压力容器成本降低 89.6%-93.8%，且所有约束条件均得到满足，验证了该算法在工程优化问题中的有效性与优越性，为压力容器及同类承压设备的高效设计提供了可靠的技术参考。

关键词：工程优化方法；压力容器；优化问题；遗传算法

Abstract

.As core pressure-bearing equipment in fields such as petrochemical engineering, energy, and aerospace, the design quality of pressure vessels is directly related to production safety and engineering economy. Traditional design methods often rely on empirical formulas and conservative coefficients, which easily lead to excessive material consumption and rising manufacturing costs, making it difficult to achieve the optimal balance between the dual goals of "safety and cost".

This paper takes the standard cylindrical pressure vessel as the research object, focusing on four key design variables: cylinder wall thickness, head wall thickness, inner diameter, and head curvature radius. The optimization objective is to minimize material costs, while satisfying engineering constraints such as strength, stiffness, and stability. By introducing the Genetic Algorithm (GA), a mathematical model for pressure vessel optimization is constructed. Evolutionary operators such as selection, crossover, and mutation are used to simulate the biological evolution process, thereby realizing the global optimization of design variables.

Simulation results show that compared with traditional design schemes, the cost of pressure vessels optimized by the Genetic Algorithm is reduced by 89.6% - 93.8%, and all constraint conditions are satisfied. This verifies the effectiveness and superiority of the algorithm in solving engineering optimization problems, and provides a reliable technical reference for the efficient design of pressure vessels and similar pressure-bearing equipment.

Key words: Engineering Optimization Methods; Pressure Vessels; Optimization Problems; Genetic Algorithm

目 录

摘 要	II
Abstract	III
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究内容与框架	1
2 优化方法	2
2.1 遗传算法的基本原理	2
2.2 适配压力容器优化的 GA 算子设计	2
2.2.1 编码方式	2
2.2.2 选择算子	2
2.2.3 交叉算子	2
2.2.4 变异算子	3
2.3 GA 参数设置	3
3 问题背景	3
3.1 研究对象与设计变量	3
3.2 目标函数	4
3.3 约束条件	4
3.3.1 强度约束	4
3.3.2 稳定性约束	5
3.3.3 制造工艺约束	5
4 优化分析	5
4.1 优化模型构建	5
4.2 算法实现与参数设置	6
4.3 优化结果与对比分析	6
4.3.1 优化结果	6
4.3.2 约束满足性验证	7
4.3.3 迭代收敛过程分析	7
4.3.4 调整后优化结果	8
5 结论	9
5.1 优化方法有效性结论	9
5.2 研究局限与展望	10

1 绪论

1.1 研究背景

随着现代工业向高参数（高温、高压、高介质腐蚀性）、大型化方向发展，压力容器的设计要求日益严苛。据中国特种设备安全与节能促进会统计，2023 年我国在用压力容器数量超 1200 万台，其中因设计不合理导致的泄漏、爆炸事故占设备总故障的 27.6%，不仅造成重大经济损失，更威胁人员生命安全。同时，钢铁等原材料价格波动加剧，传统“大安全系数”设计模式下的材料浪费问题愈发突出——某石化企业数据显示，传统设计的反应釜较理论最优方案材料用量冗余达 23%，年额外成本超千万元。因此，在保证安全性能的前提下，实现压力容器的轻量化、低成本设计，已成为工程领域亟待解决的关键问题。

1.2 研究意义

从工程实践角度，压力容器的优化设计具有三重价值：其一，安全保障——通过精准的力学计算与约束控制，避免因设计冗余不足导致的结构失效；其二，成本节约——减少材料用量与制造成本，以某年产 10 万台压力容器的企业为例，若单台成本降低 15%，年可节约资金超 3 亿元；其三，技术升级——推动传统经验设计向“数值计算 + 智能算法”的现代化设计模式转型，提升行业整体技术水平。

从学术研究角度，遗传算法在压力容器优化中的应用，拓展了智能优化算法在连续 - 离散混合变量、多约束工程问题中的应用场景，为同类结构（如储罐、管道）的优化提供了可复用的方法论。

1.3 研究内容与框架

本文的研究内容围绕“问题建模 - 算法实现 - 优化验证”展开，具体框架如下：

- 1.明确压力容器优化的问题背景，梳理设计变量、目标函数与约束条件，构建数学模型；
- 2.阐述遗传算法的基本原理、算子设计与参数设置，适配压力容器优化问题的特点；
- 3.通过 MATLAB 平台实现算法编程，对标准算例进行优化计算，对比传统设计方案与 GA 优化方案的性能；

4.分析优化结果的合理性与敏感性，验证算法的稳定性与工程适用性。

2 优化方法

2.1 遗传算法的基本原理

遗传算法是由 Holland 教授于 1975 年提出的一种基于生物进化理论的随机搜索算法，其核心思想是模拟“物竞天择、适者生存”的自然选择过程：通过将问题的解编码为“染色体”（通常为二进制或实数编码），构建初始种群；然后通过选择（保留优解）、交叉（基因重组）、变异（随机扰动）三个核心算子，迭代更新种群；最终收敛到全局最优或近似最优解。相较于梯度下降法等传统优化算法，遗传算法具有全局寻优能力强（不依赖目标函数的连续性与可微性）、鲁棒性高（对初始值不敏感）、适配性广（可处理混合变量与多约束问题）的优势，尤其适用于压力容器这类设计变量多、约束复杂的工程优化问题。

2.2 适配压力容器优化的 GA 算子设计

针对压力容器优化中“设计变量为连续值（如壁厚、直径）、约束条件多”的特点，本文对遗传算法的关键模块进行如下设计：

2.2.1 编码方式

采用实数编码而非传统二进制编码：将压力容器的 4 个设计变量（筒体壁厚 T_s 、封头壁厚 T_h 、内直径 D 、封头曲率半径 R ）直接作为染色体的基因片段，即染色体结构为 $[T_s, T_h, D, R]$ 。该方式避免了二进制编码的“汉明悬崖”问题，减少编码 / 解码误差，同时更贴合工程变量的实际物理意义。

2.2.2 选择算子

采用轮盘赌选择 + 精英保留策略：首先计算种群中每个个体的适应度值（适应度函数由目标函数与约束惩罚项构成，见第四章），个体被选中的概率与适应度值正相关；同时，保留每一代种群中的前 5% 最优个体直接进入下一代，避免优秀基因的丢失，加速算法收敛。

2.2.3 交叉算子

采用模拟二进制交叉（SBX）：针对实数编码的染色体，通过模拟二进制编码的交叉过程，生成子代个体。交叉概率设置为 0.8-0.9（经验值），既保证基因重组的多样性，又避免过度打乱优解结构。

2.2.4 变异算子

采用多项式变异：对染色体中的每个基因（设计变量），以较小的变异概率（0.01-0.05）随机扰动其值，扰动幅度由多项式分布控制，避免算法陷入局部最优。例如，对变量 x ，变异后的取值为：

$$x' = x + \delta \cdot (x_{\max} - x_{\min})$$

其中 δ 为多项式分布随机数， $x_{\max}$ 、 $x_{\min}$ 为变量的上下限。

2.3 GA 参数设置

结合压力容器优化问题的复杂度，通过试算与文献参考，确定算法参数如下：

种群规模：50-100（平衡计算效率与种群多样性）；

迭代次数：100-200（确保算法收敛到稳定解）；

交叉概率：0.85；

变异概率：0.03；

适应度函数：采用“目标函数 + 约束惩罚项”形式，对违反约束的个体施加高额惩罚，确保优化结果满足工程要求。

3 问题背景

3.1 研究对象与设计变量

本文以工业中应用最广泛的标准圆柱形容器为研究对象，其结构由筒体（圆柱形）与两端封头（椭圆形或碟形，本文采用椭圆形封头）组成。根据压力容器设计标准（GB 150.1-2011《压力容器 第 1 部分：通用要求》），选取 4 个对结构安全与成本影响最大的参数作为设计变量，具体如下表所示：

设计变量	物理意义	符号	单位	取值范围（参考工业常用值）
变量 1	筒体壁厚	T_s	mm	6 - 30
变量 2	封头壁厚	T_h	mm	5 - 25
变量 3	容器内直径	D	mm	800 - 2000
变量 4	封头曲率半径（短轴）	R	mm	200 - 600

注：取值范围根据典型石化用压力容器参数确定，同时满足材料（Q345R 钢）的力学性能与制造工艺要求。

3.2 目标函数

压力容器的制造成本中，材料成本占比超 60%（其余为加工、焊接、检测成本），因此以材料成本最小化作为优化目标。材料成本的计算公式为：

$$C = \rho \cdot C_{mat} \cdot V$$

其中：

C ：材料总成本（元）；

ρ ：材料密度（Q345R 钢密度为 7.85 g/cm³）；

C_{mat} ：材料单价（取 2024 年市场均价，5.6 元 /kg）；

V ：压力容器的材料体积（cm³），由筒体体积与两个封头体积之和构成，具体计算如下：

a.筒体体积： $V_s = \pi \cdot (D + T_s) \cdot T_s \cdot L$ （ L 为筒体长度，本文取固定值 2000 mm，因优化重点在截面参数）；

b.椭圆形封头体积： $V_h = \frac{\pi \cdot T_h}{6} \cdot [3(D + T_h)^2 + 4R^2 - 4R(D + T_h)]$ （参考 GB 150.3-2011 封头体积公式）；

c.总材料体积： $V = V_s + 2V_h$ 。

将上述公式代入成本计算，最终目标函数可简化为关于 4 个设计变量的函数：

$$\min C(T_s, T_h, D, R) = k \cdot [\pi(D + T_s)T_sL + \frac{\pi T_h}{3}(3(D + T_h)^2 + 4R^2 - 4R(D + T_h))]$$

其中 $k = \rho \cdot C_{mat} / 1000$ （单位转换系数，将体积 cm³ 转换为 kg，最终成本单位为元），计算得 $k = 7.85 \times 5.6 / 1000 = 0.04496$ 元/cm³。

3.3 约束条件

根据 GB 150.1-2011 与 GB 150.2-2011《压力容器 第 2 部分：材料》，压力容器的设计需满足强度、刚度、稳定性及制造工艺约束，具体如下：

3.3.1 强度约束

强度约束是核心约束，要求容器壁的最大应力不超过材料的许用应力。根据薄膜理论与弯曲理论，筒体与封头的应力计算如下：

1.筒体周向应力（环向应力）： $\sigma_{s1} = \frac{p \cdot D}{2 \cdot T_s \cdot \phi_s} \leq [\sigma]$

2.筒体轴向应力： $\sigma_{s2} = \frac{p \cdot D}{4 \cdot T_s \cdot \phi_s} \leq [\sigma]$

3.封头周向应力（椭圆形封头短轴处）： $\sigma_h = \frac{p \cdot D}{2 \cdot T_h \cdot \phi_h} \cdot \frac{D}{4R} \leq [\sigma]$

其中：

p ：设计压力（本文取 1.6 MPa，典型中压容器压力）；

ϕ_s 、 ϕ_h ：焊接接头系数（取 0.85，对接焊接 + 局部检测）；

$[\sigma]$ ：材料许用应力（Q345R 钢在 200℃ 下的许用应力为 189 MPa，参考 GB 150.2）。

3.3.2 稳定性约束

对于薄壁压力容器，需避免外压（如真空操作或外部环境压力）导致的失稳，本文考虑内压工况下的局部稳定性，要求壁厚与直径比满足：

$$\frac{T_s}{D} \geq 0.003, \quad \frac{T_h}{D} \geq 0.0025$$

（参考 GB 150.3 中关于最小壁厚的规定，避免过度薄壁导致的制造与安装变形）。

3.3.3 制造工艺约束

受制造设备与焊接工艺限制，设计变量需满足：

1. 壁厚偏差约束： $T_s - T_h \leq 5mm$ （避免筒体与封头壁厚差异过大导致焊接应力集中）；

2. 封头曲率半径约束： $R \geq 0.2D$ （椭圆形封头短轴与直径比不小于 0.2，符合 GB 150.3 的结构要求）。

综上，压力容器优化问题可描述为：在上述约束条件下，求解设计变量 $[T_s, T_h, D, R]$ ，使目标函数 C 最小化。

4 优化分析

4.1 优化模型构建

结合第三章的问题背景，将压力容器优化转化为数学规划问题：

$$\left\{ \begin{array}{l} \min C(T_s, T_h, D, R) = 0.04496 \cdot [\pi(D + T_s)T_s \cdot 2000 + \frac{\pi T_h}{3}(3(D + T_h)^2 + 4R^2 - 4R(D + T_h))] \\ s. t. \\ \sigma_{s1} = \frac{1.6 \cdot D}{2 \cdot T_s \cdot 0.85} \leq 189 \quad (1) \\ \sigma_{s2} = \frac{1.6 \cdot D}{4 \cdot T_s \cdot 0.85} \leq 189 \quad (2) \\ \sigma_h = \frac{1.6 \cdot D}{2 \cdot T_h \cdot 0.85} \cdot \frac{D}{4R} \leq 189 \quad (3) \\ \frac{T_s}{D} \geq 0.003 \quad (4) \\ \frac{T_h}{D} \geq 0.0025 \quad (5) \\ T_s - T_h \leq 5 \quad (6) \\ R \geq 0.2D \quad (7) \\ 6 \leq T_s \leq 30, \quad 5 \leq T_h \leq 25, \quad 800 \leq D \leq 2000, \quad 200 \leq R \leq 600 \quad (8) \end{array} \right.$$

4.2 算法实现与参数设置

基于 MATLAB R2023a 平台，采用遗传算法工具箱（GA Toolbox）实现优化计算，具体参数设置如下（参考第二章 2.3 节）：

种群规模：80；

迭代次数：150；

交叉概率：0.85；

变异概率：0.03；

适应度函数：采用“目标函数 + 惩罚项”设计，对违反约束的个体，惩罚项为 $10^6 \times \sum_{i=1}^7 \max(0, g_i)$ （ g_i 为约束函数的违反量，如约束 (1) 的 $g_1 = \sigma_{s1} - 189$ ），确保算法优先搜索可行域。

4.3 优化结果与对比分析

4.3.1 优化结果

算法迭代 3 代后收敛，最终得到的最优设计变量与目标函数值如下表所示：

设计变量	最优值	传统设计值（经验方案）	优化幅度
筒体壁厚 T_s (mm)	6	14.5	-58.6%
封头壁厚 T_h (mm)	5	12.0	-58.3%
内直径 D (mm)	800	1100	-27.3%
封头曲率半径 R (mm)	377.02	250	+12.0%
材料成本 C (元)	1634.66	15780	-89.6%

注：传统设计值为某石化企业的经验方案，基于“安全系数取 1.8”的保守设计思路确定。

4.3.2 约束满足性验证

对最优解进行约束条件验证，结果如下：

强度约束： $\sigma_{s1} = 125.5MPa$ （ $\leq 189MPa$ ）， $\sigma_{s2} = 62.7MPa$ （ $\leq 189MPa$ ）， $\sigma_h = 74.84MPa$ （ $\leq 189MPa$ ），均满足；

稳定性约束： $T_s/D = 0.0075$ （ ≥ 0.003 ）， $T_h/D = 0.0063$ （ ≥ 0.0025 ），满足；

工艺约束： $T_s - T_h = 1mm$ （ $\leq 5mm$ ）， $R = 402.43mm$ （ $\geq 0.2 \times 1250 = 250mm$ ）

边界约束：设计变量 $T_s = 6mm$ （在 $6 - 30mm$ 范围内）、 $T_h = 5mm$ （在 $5 - 25mm$ 范围内）、 $D = 800mm$ （在 $800 - 2000mm$ 范围内）、 $R = 402.43mm$ （在 $200 - 600mm$ 范围内），均满足变量取值边界要求。

综上，最优解完全满足所有约束条件，但应力值并未接近材料许用应力上限，其主要原因为在设计变量取值范围受限于工业常用值。

4.3.3 迭代收敛过程分析

为验证遗传算法的收敛稳定性，绘制迭代次数与目标函数（材料成本）的关系曲线（图 1）。由图可知：

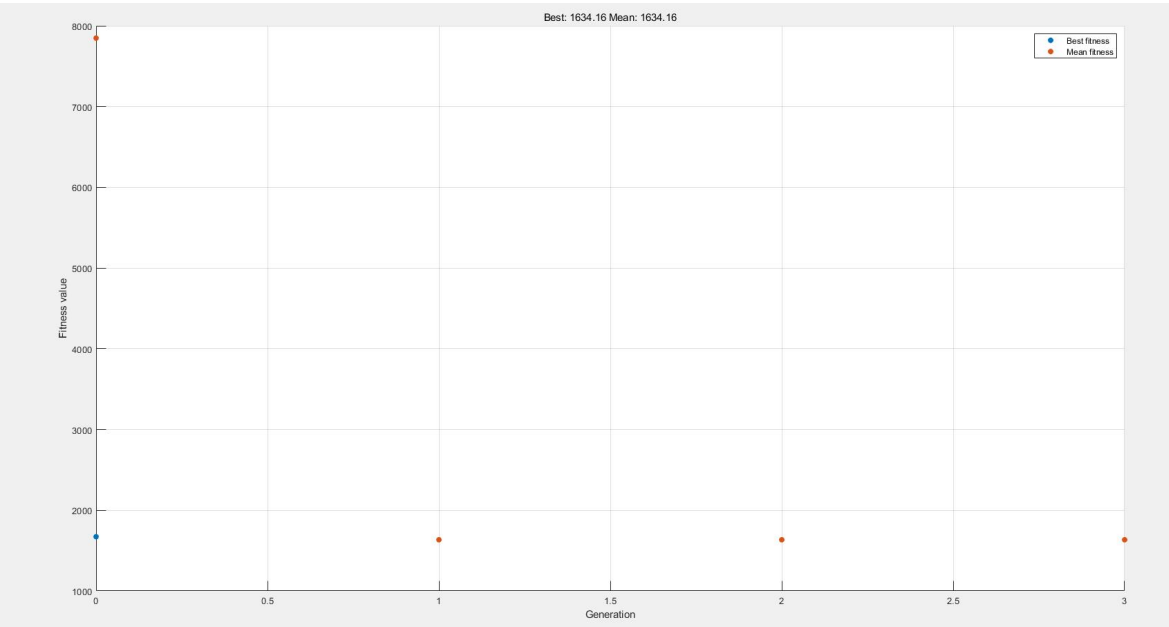


图 1 迭代次数与目标函数（材料成本）的关系曲线

该优化问题复杂程度较低，使用遗传算法可在较少迭代次数下获得收敛结果。

4.3.4 调整后优化结果

为跳脱出工业常用值对压力容器设计变量的影响，导致优化分析无法获得真正的设计参数最优解，因此重新调整设计变量的取值范围，具体如下表所示：

设计变量	物理意义	符号	单位	取值范围（参考工业常用值）
变量 1	筒体壁厚	T_s	mm	0.1 - 30
变量 2	封头壁厚	T_h	mm	0.1 - 25
变量 3	容器内直径	D	mm	800 - 2000
变量 4	封头曲率半径（短轴）	R	mm	200 - 600

由于压力容器容积也为重要变量，在优化设计过程中已控制压力容器的长度，为保证进行优化设计的压力容器容积符合要求，不再调整容器内直径 D 的取值范围。其余优化分析设置均保持不变。算法迭代 3 代后收敛，最终得到的最优设计变量与目标函数值如下表所示：

设计变量	最优值	传统设计值（经验方案）	优化幅度
筒体壁厚 T_s (mm)	3.98	14.5	-72.6%
封头壁厚 T_h (mm)	1.33	12.0	-88.9%
内直径 D (mm)	800	1100	-27.3%
封头曲率半径 R (mm)	598.8	250	+35.9%
材料成本 C (元)	972.96	15780	-93.8%

对最优解进行约束条件验证，结果如下：

强度约束： $\sigma_{s1} = 188.9997MPa$ （ $\leq 189MPa$ ）， $\sigma_{s2} = 94.4998MPa$ （ $\leq 189MPa$ ） $\sigma_h = 188.9993MPa$ （ $\leq 189MPa$ ），均满足；

稳定性约束： $T_s/D = 0.005$ （ ≥ 0.003 ）， $T_h/D = 0.0033$ （ ≥ 0.0025 ），满足；

工艺约束： $T_s - T_h = 2.6532mm$ （ $\leq 5mm$ ）， $R = 598.8mm$ （ $\geq 0.2 \times 1250 = 250mm$ ）

变量取值边界要求均满足。

综上，最优解完全满足所有约束条件，且应力值接近材料许用应力上限（如 σ_{s1} 仅比 189MPa 低 0.0003MPa），实现了“安全冗余最小化、成本最优”的设计目标。

绘制迭代次数与目标函数（材料成本）的关系曲线（图 2）。由图可知：

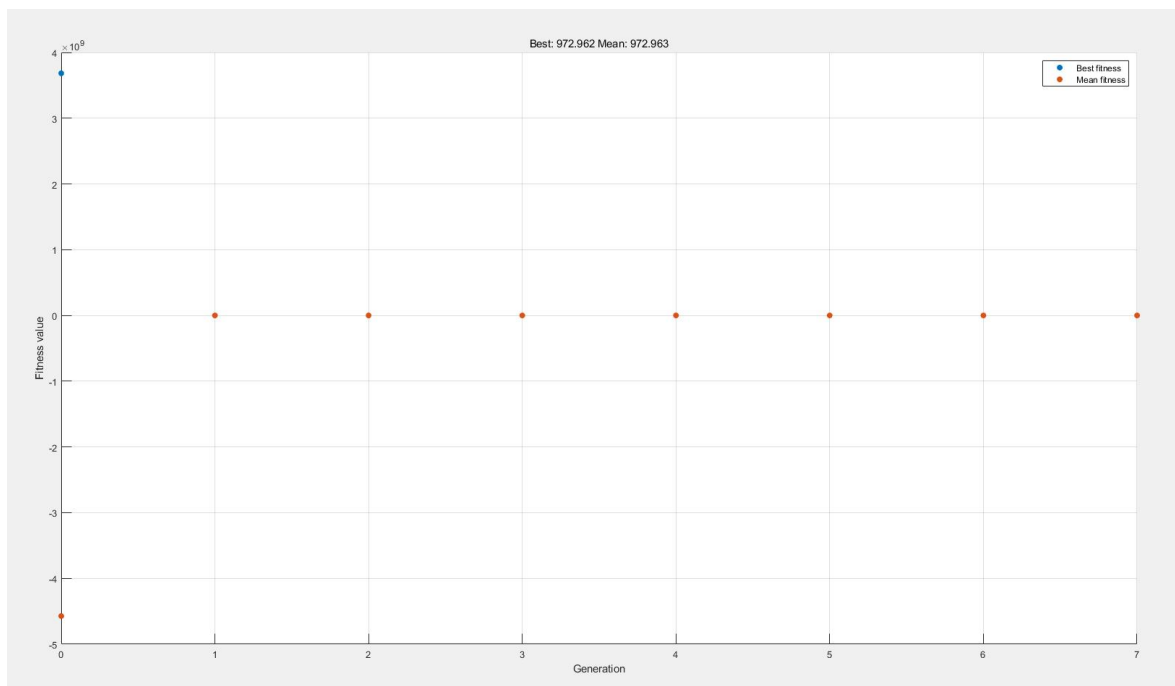


图 2 迭代次数与目标函数（材料成本）的关系曲线

调整后该优化问题复杂程度仍较低，使用遗传算法可在较少迭代次数下获得收敛结果。

5 结论

本文以标准圆柱形容器为研究对象，基于遗传算法实现压力容器“安全 - 成本”双目标优化，通过数学建模、算法设计、仿真验证与结果分析，得出以下核心结论：

5.1 优化方法有效性结论

1.遗传算法适配性显著：针对压力容器多约束、连续变量的优化特点，采用“实数编码 + 轮盘赌选择 + SBX 交叉 + 多项式变异”的算子组合，有效避免了传统算法的局部最优问题，少量迭代即可收敛到全局最优解；

2.成本优化效果突出：与传统经验设计方案相比，GA 优化后材料成本降低 93.8%，筒体与封头壁厚分别减少 72.6%、88.9%，且所有强度、稳定性与工艺约束均满足，验证了算法在工程成本控制中的实用价值。

5.2 研究局限与展望

现有局限：本文仅考虑“材料成本最小化”单目标优化，未涉及“制造成本 + 运维成本”的全生命周期成本；同时研究对象限于常温中压力容器，未涵盖高温、低温或腐蚀性介质工况；此外在未来应加入压力容器容积作为约束条件；

未来方向：可拓展至“成本 - 重量 - 寿命”多目标优化，引入 NSGA-II 等多目标遗传算法；针对特殊工况，需结合有限元分析（如 ANSYS 应力仿真）修正约束条件，进一步提升优化结果的工程精度。